

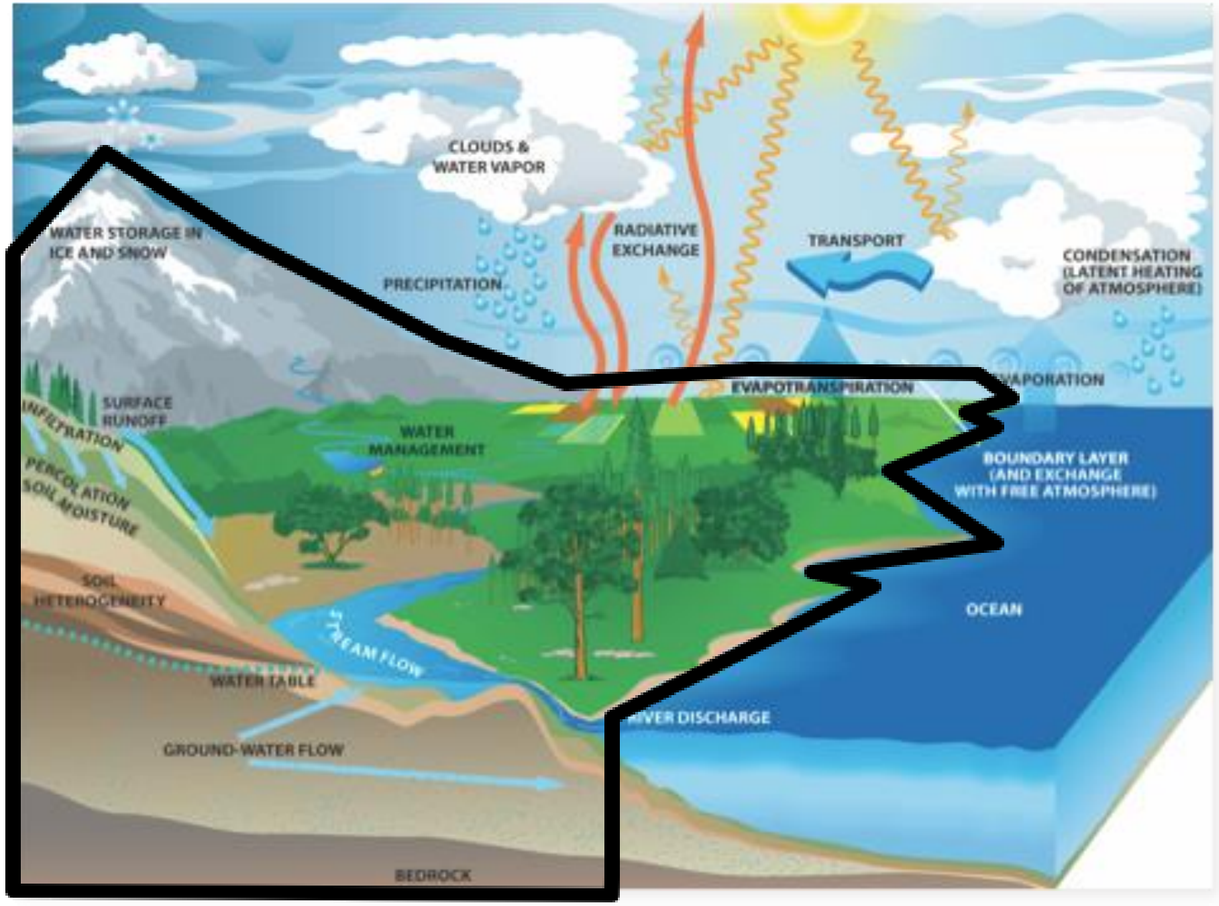
Visão geral do LISF A

estrutura de software

David M. Mocko
SAIC na NASA/GSFC

O que é LIS?

- Um sistema para estudar processos terra-superfície e interações terra-atmosfera
- “Use as melhores observações disponíveis” para forçar e restringir os modelos
- Aplicações: Inicialização de modelos meteorológicos e climáticos, gestão de recursos hídricos, gestão de riscos naturais, etc.



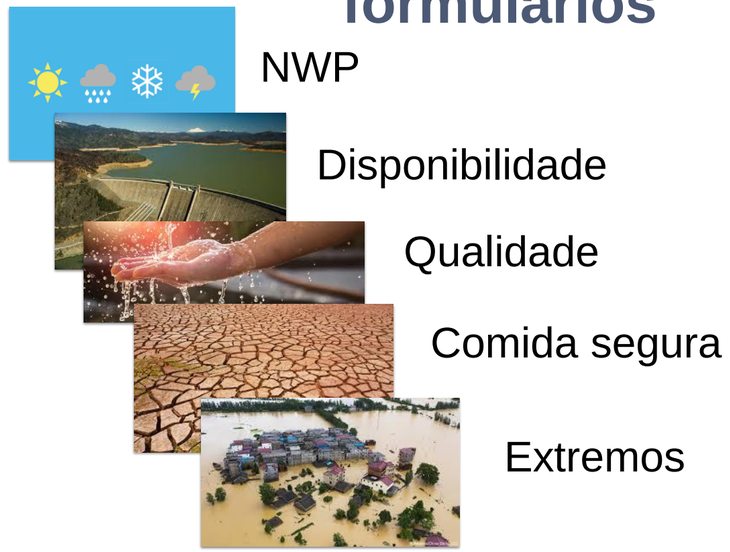
https://lis.gsfc.nasa.gov/

A estrutura de software do sistema de informação fundiária

A modelagem e a assimilação de dados são um componente fundamental do desenvolvimento da missão, da ciência e da transição de aplicações



Hidrologia terrestre formulários



NWP

Disponibilidade

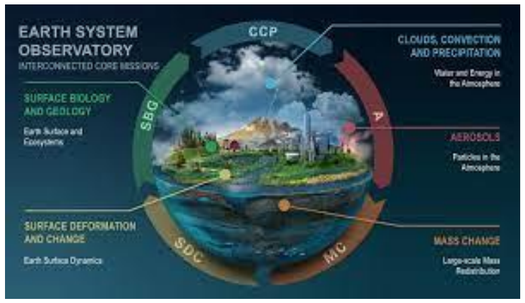
Qualidade

Comida segura

Extremos

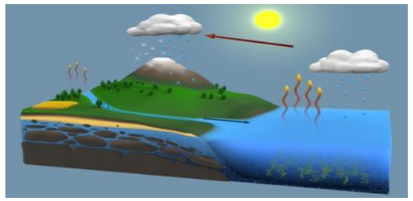
Desenvolvimento da missão

LIFECYCLE PHASES	Pre-Phase A: Concept Studies	Approval for Formulation	Phase A: Concept & Technology Development	FORMULATION	Phase B: Preliminary Design & Technology Completion	Approval for Implementation	Phase C: Final Design & Fabrication	Phase D: System Assembly, Integration & Test, Launch & Checkout	Phase E: Operations & Sustainment	Phase F: Closeout	IMPLEMENTATION





Ciência / pesquisa

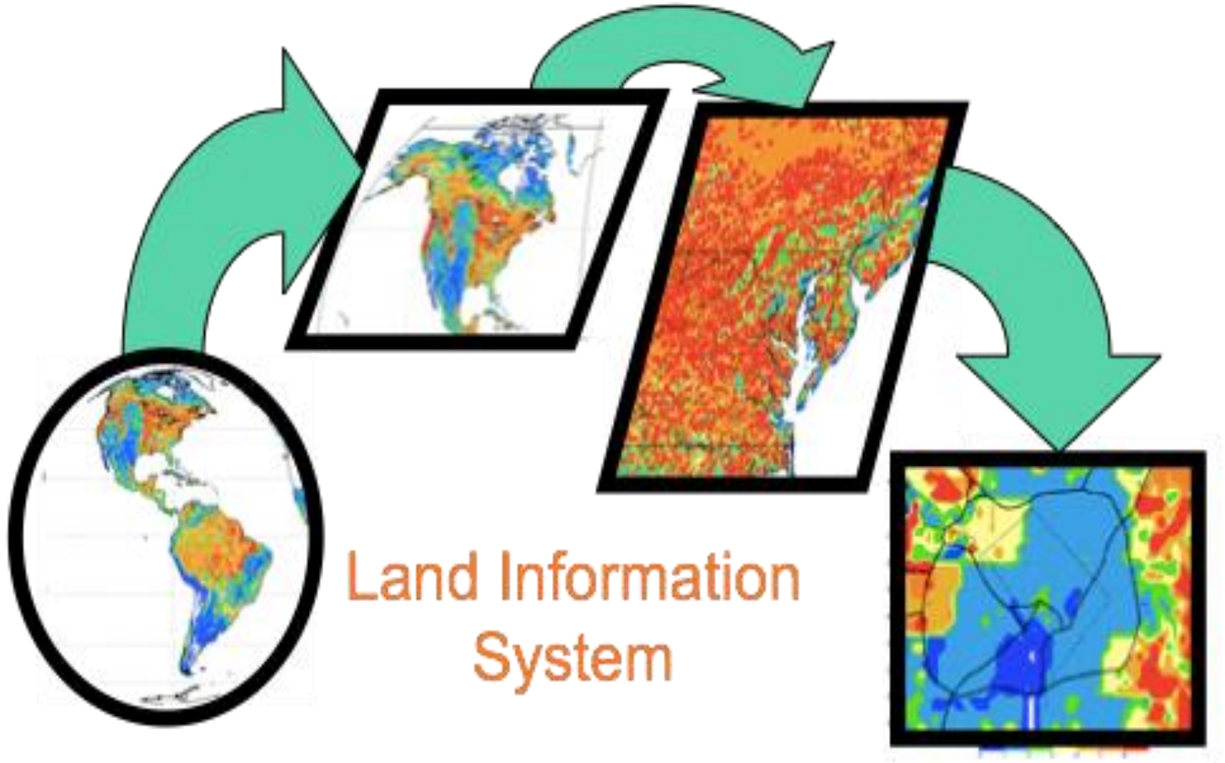


Melhor quantificação dos componentes do orçamento hídrico terrestre e sua variabilidade

Experimentos de simulação de sistema de observação (OSSEs) para quantificar a utilidade das medições antecipadas

Necessidades atendidas pelo LISF

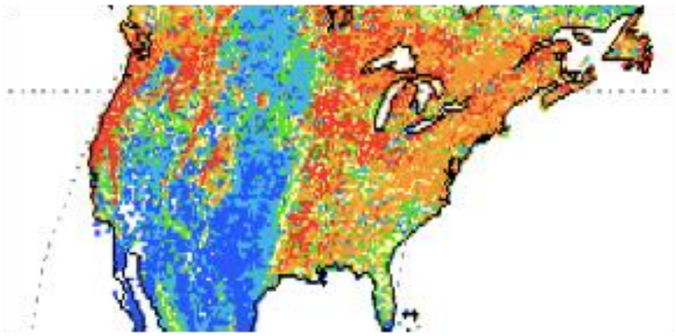
- Precisa de um sistema viável em diferentes escalas espaciais e temporais
- Ser capaz de demonstrar o impacto das observações na escala das próprias observações
- A caracterização explícita da superfície terrestre nas mesmas escalas espaciais dos processos de nuvens e precipitação ajuda a melhorar a caracterização das interações terra-atmosfera



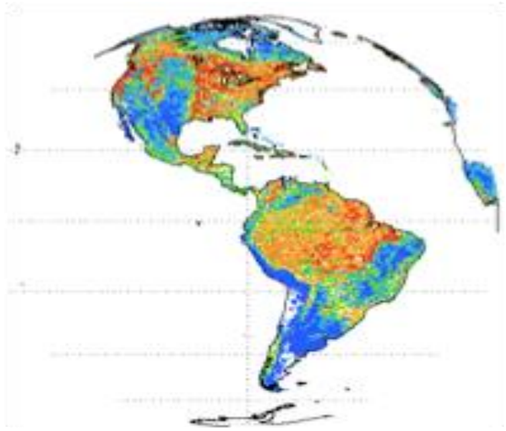
- Precisa de suporte computacional escalonável e de alto desempenho para lidar com desafios computacionais
- Precisa de modelos avançados de superfície terrestre e ferramentas de modelagem (assimilação de dados, otimização, modelagem de incertezas)

LIS - património

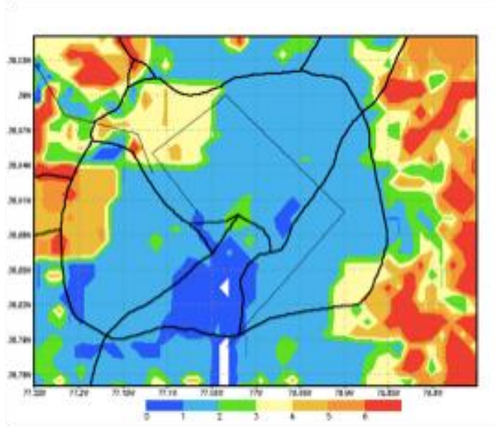
- O LIS é capaz de modelar em diferentes escalas espaciais, global e regionalmente
- Foi desenvolvido a partir de um sistema de modelagem e assimilação de dados (LDAS) da superfície terrestre
- O LIS foi co-vencedor do prêmio “Software do Ano” da NASA em 2005



LDAS norte-americana
Resolução espacial de



LDAS globais
Resolução espacial de

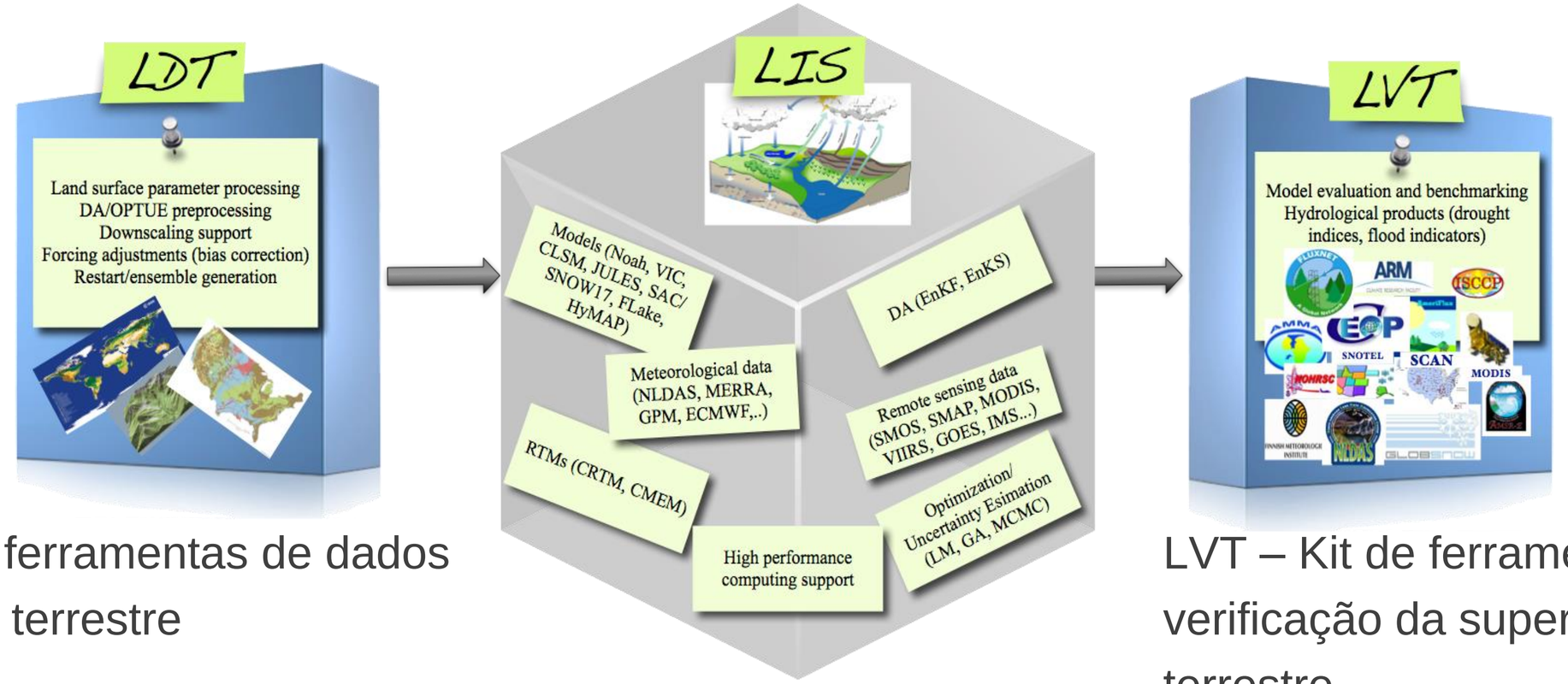


LIS - global, regional, local
até 1 km e mais fino

Kumar, SV, CD Peters-Lidard, Y. Tian, PR Houser, J. Geiger, S. Olden, L. Lighty, JL Eastman, B. Doty, P. Dirmeyer, J. Adams, K. Mitchell, EF Wood, e J. Sheffield, 2006: Sistema de Informação Terrestre - Uma estrutura interoperável para modelagem de superfície terrestre de alta resolução. *Meio Ambiente. Modelagem e Software* , 21, 1402-1415, doi:10.1016/j.envsoft.2005.07.004

Peters-Lidard, CD, PR Houser, Y. Tian, SV Kumar, J. Geiger, S. Olden, L. Lighty, B. Doty, P. Dirmeyer, J. Adams, K. Mitchell, EF Wood e J. Sheffield, 2007: Modelagem de sistema terrestre de alto desempenho com o Sistema de Informação Terrestre da NASA/GSFC. *Inovações em Engenharia de Sistemas e Software* , 3(3), 157-165, doi:10.1007/s11334-007-0028-x

Conjunto de modelagem LISF



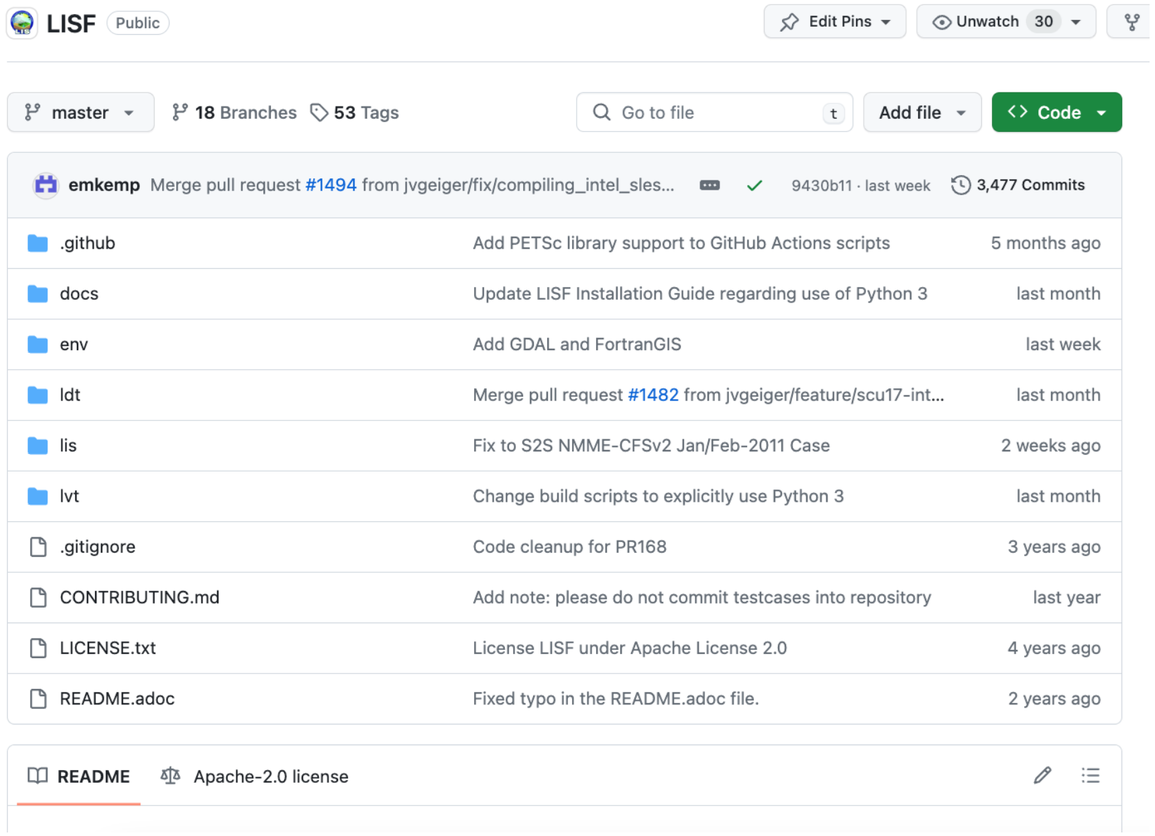
LDT – Kit de ferramentas de dados de superfície terrestre

LVT – Kit de ferramentas de verificação da superfície terrestre

- LIS – a estrutura de modelagem e assimilação de dados (com computação de alto desempenho)
- LDT – suporta necessidades de pré-processamento de dados (dados de parâmetros, suporte de assimilação de dados, etc.)
- LVT – ambiente para benchmarking e avaliação de modelos

Código fonte LISF





https://lis.gsfc.nasa.gov/

https://github.com/NASA-LIS/LISF

Requisitos de software LISF

- Compilador FORTRAN 90/95
  - Preferido: Intel, gfortran (GNU), pgi, lahey, absoft
- Compilador C
- MPI – se a capacidade de processamento paralelo for desejada
- Estrutura de Modelagem do Sistema Terrestre (ESMF)
  - 5.x ou superior
- Todos os requisitos acima já instalados no contêiner
- LISF suporta dados em vários formatos (netCDF, HDF, GRIB-1/2, GeoTIFF, etc.)
- LISF é **de código aberto** , sob a licença Apache-2.0



Documentação LISF

LISF Documentation

User Guides

- LISF Installation Guide
- LDT Users' Guide
- LIS Users' Guide
- LVT Users' Guide

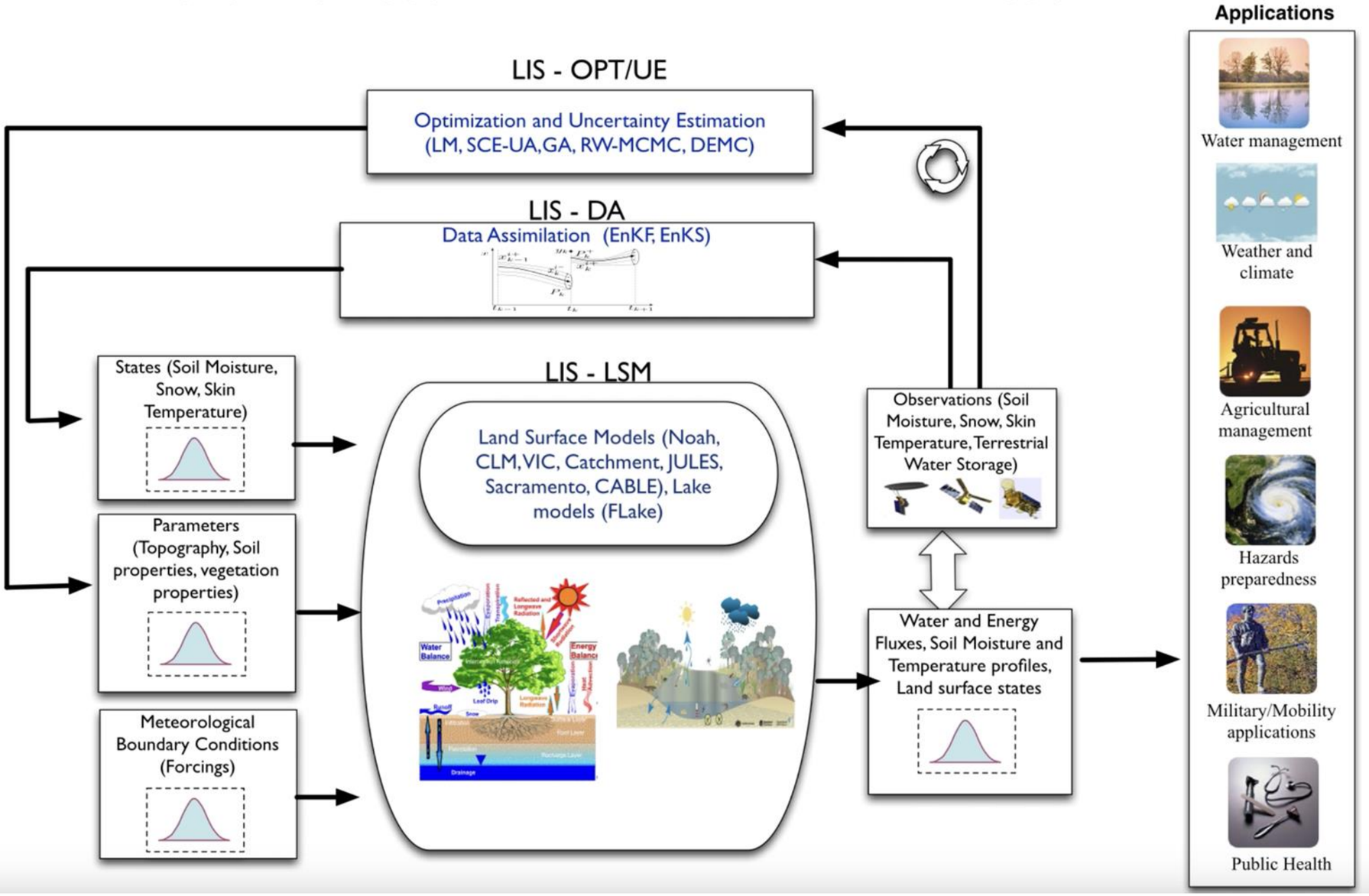
Other Documentation

- Public Testcase Walkthrough
- Quick Start Guide for NCCS Discover Users
- LISF Working with GitHub Guide
- How to Create a LIS Testcase
- Creating a Custom Modulefile

- Guia de instalação
- Guias do usuário para todos os 3 componentes (LDT, LIS, LVT)
- Passo a passo de um caso de teste público
- Guia de início rápido para usuários da NASA
- Como trabalhar com GitHub (para enviar código LISF modificado de volta ao repositório)
- Como criar um caso de teste LIS (para novos recursos)
- Como criar um arquivo de módulo personalizado para ambientes Linux

https://nasa-lis.github.io/LISF/

Modos de operação LIS



O LIS suporta uma ampla gama de modelos de superfície terrestre, conjuntos de dados de forças meteorológicas e observações de sensoriamento remoto para assimilação de dados.

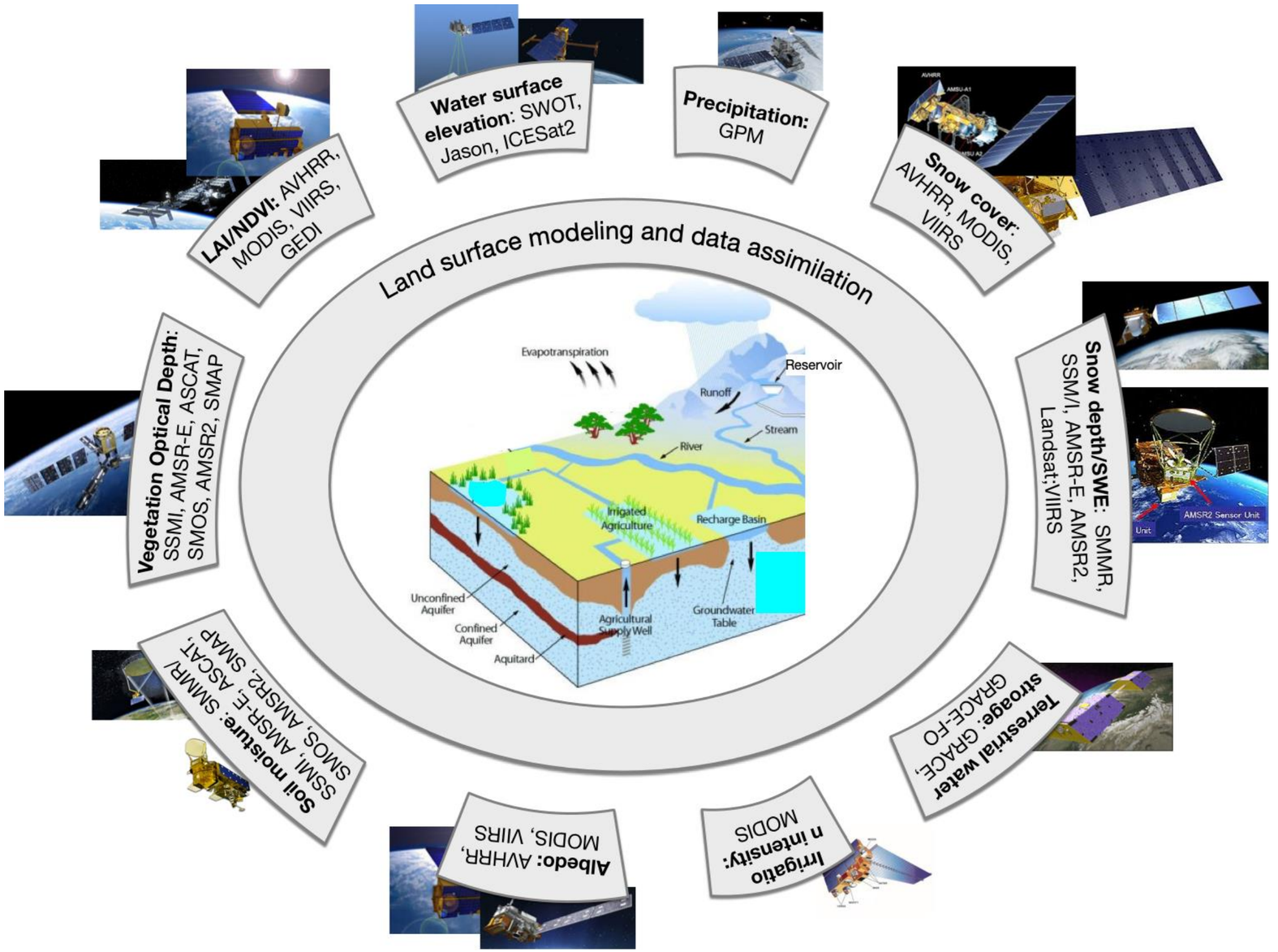
São suportadas diferentes técnicas de assimilação de dados, bem como otimização de parâmetros e estimativa de incerteza (OPT/UE).

Tudo suportado por plug-ins.

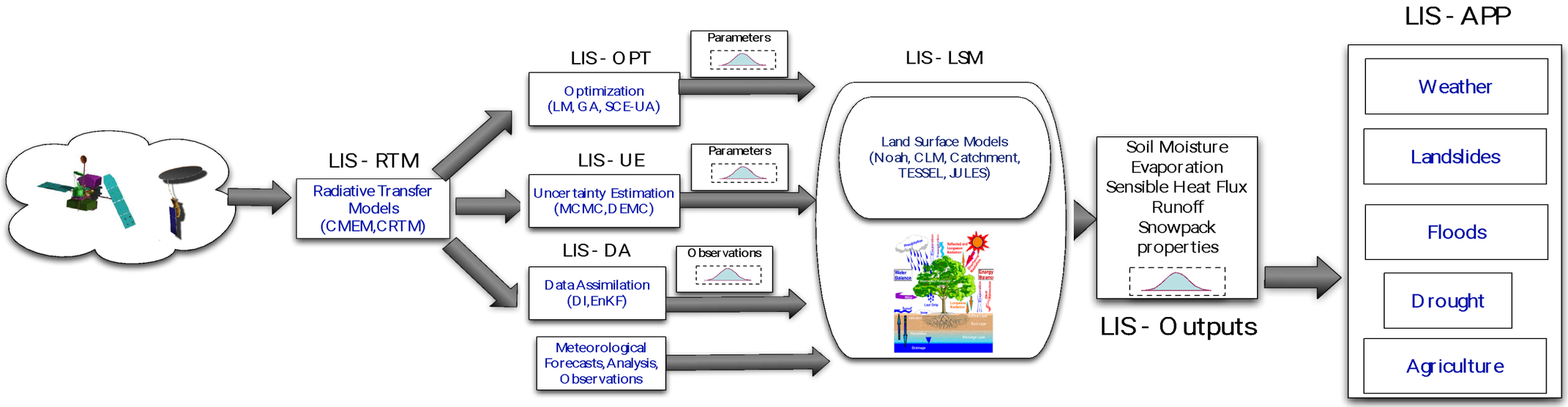
Suporte à assimilação de dados LIS

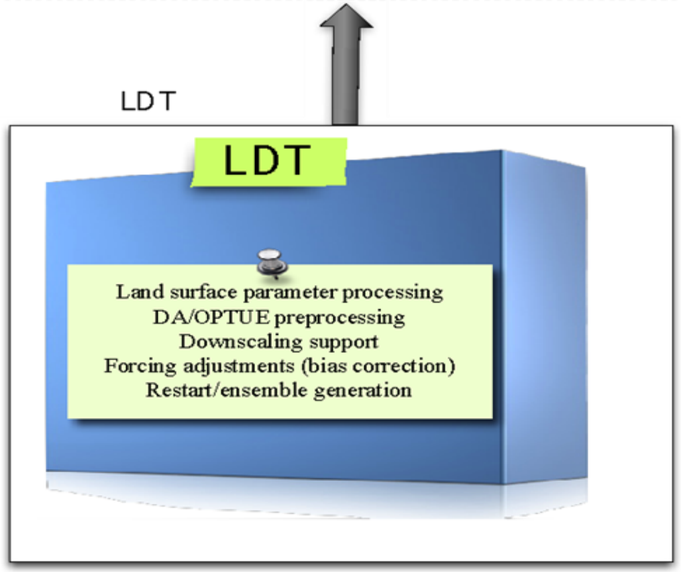
LIS suporta a assimilação de dados de vários produtos de dados de detecção remota que medem:

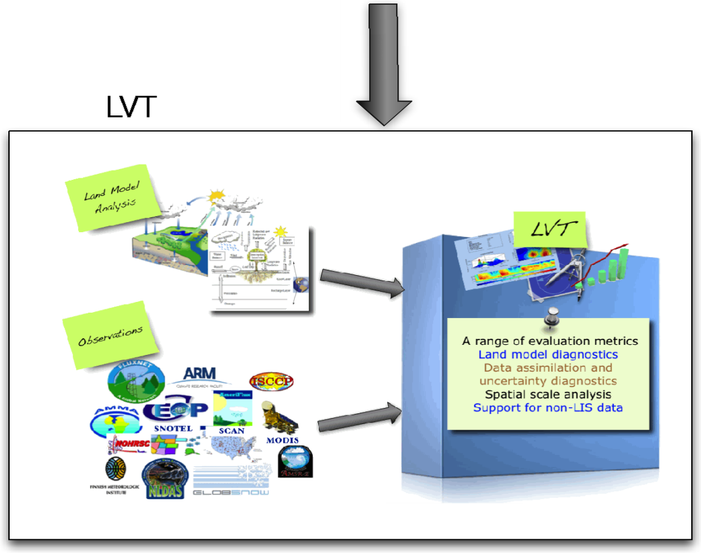
- Precipitação
- Umidade do solo
- Cobertura/profundidade de neve, SWE
- TWS (Armazenamento de água terrestre)
- Intensidade de irrigação
- Albedo
- Profundidade óptica da vegetação
- LAI/NDVI



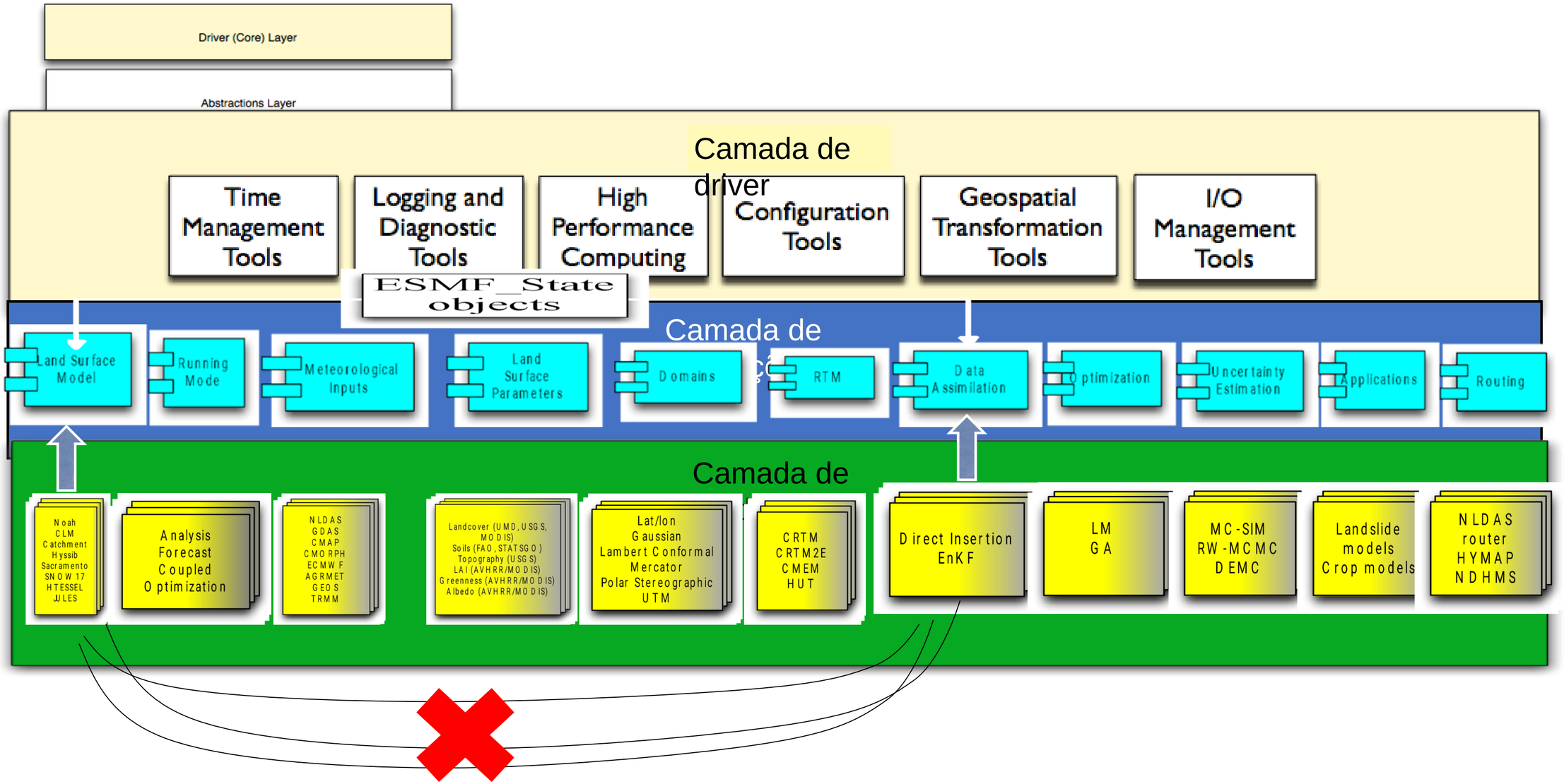
Subsistemas e kits de ferramentas LIS







Arquitetura de software LIS



O que é ESMF?

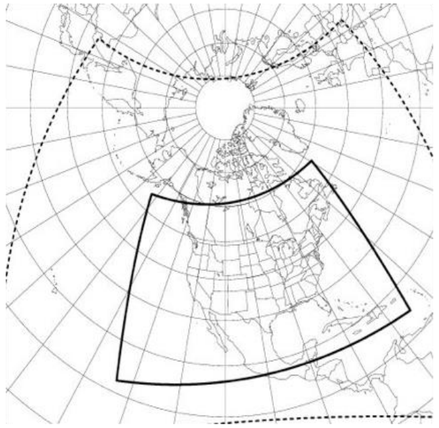
- Software para construir e combinar modelos meteorológicos, climáticos e relacionados
- Fornece representações de grades do sistema terrestre, ferramentas para mapeamento entre elas em ambiente multiprocessador
- Inclui kits de ferramentas para construção de aplicativos: gerenciador de tempo, tratamento de erros, gerenciamento de recursos, comunicações paralelas
- Um aplicativo, uma vez empacotado com ESMF, é conhecido como “componente em grade”
- Componentes em grade são acoplados usando “componentes acopladores”

ESMF – Estrutura de Modelagem do Sistema Terrestre

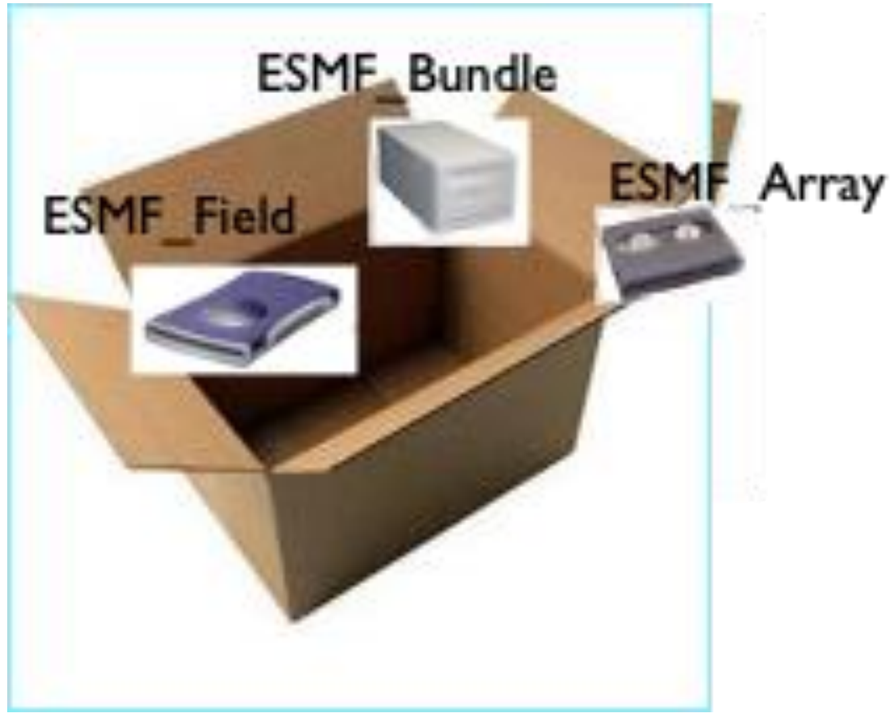


Principais objetos ESMF

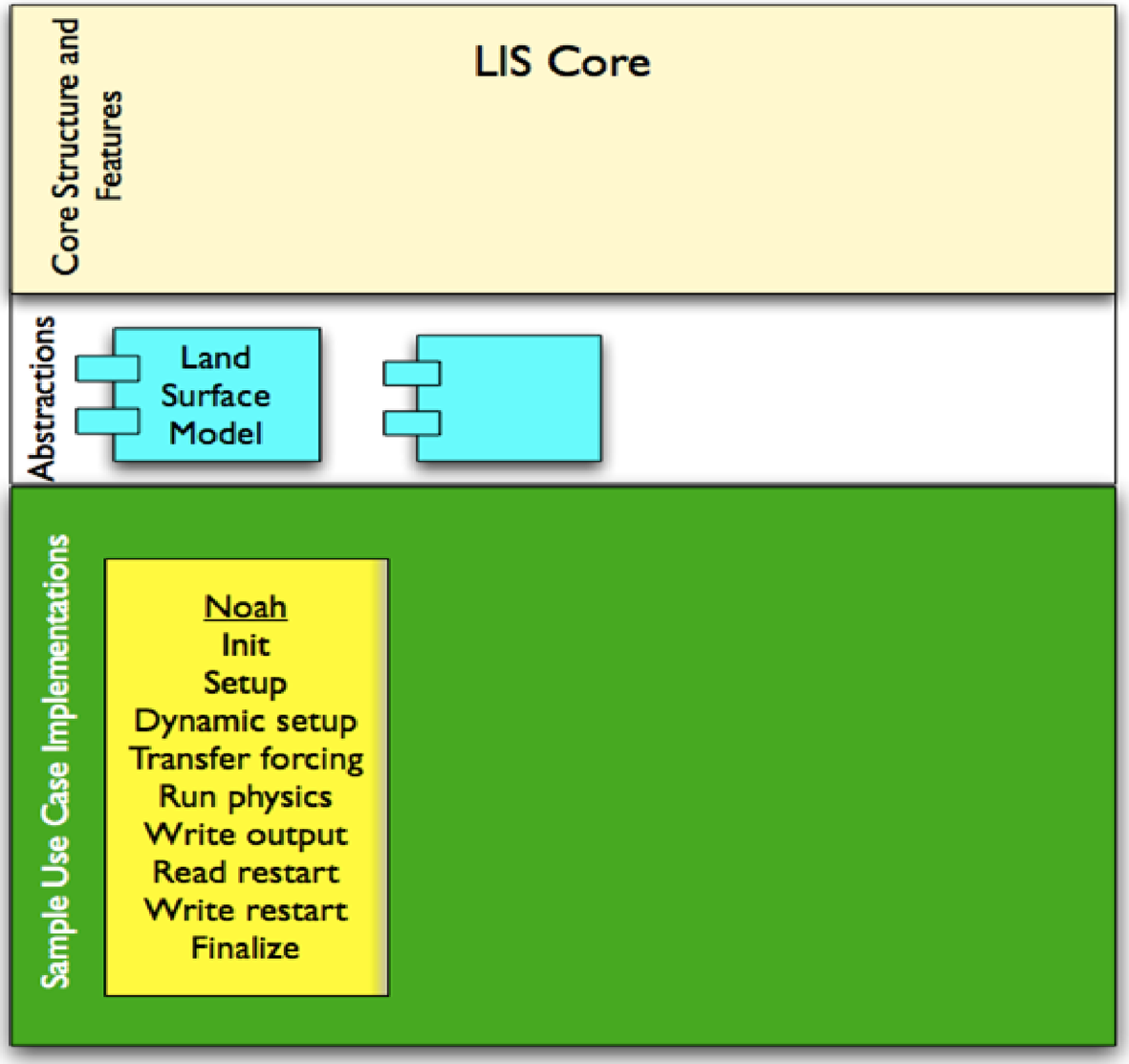
- ESMF_Grid - representação de uma grade



- ESMF_State - objetos que contêm dados em grade
- ESMF_State consiste em ESMF_Field, ESMF_Bundle, ESMF_Array
- Os dados são trocados entre componentes ESMF Gridded usando ESMF_States

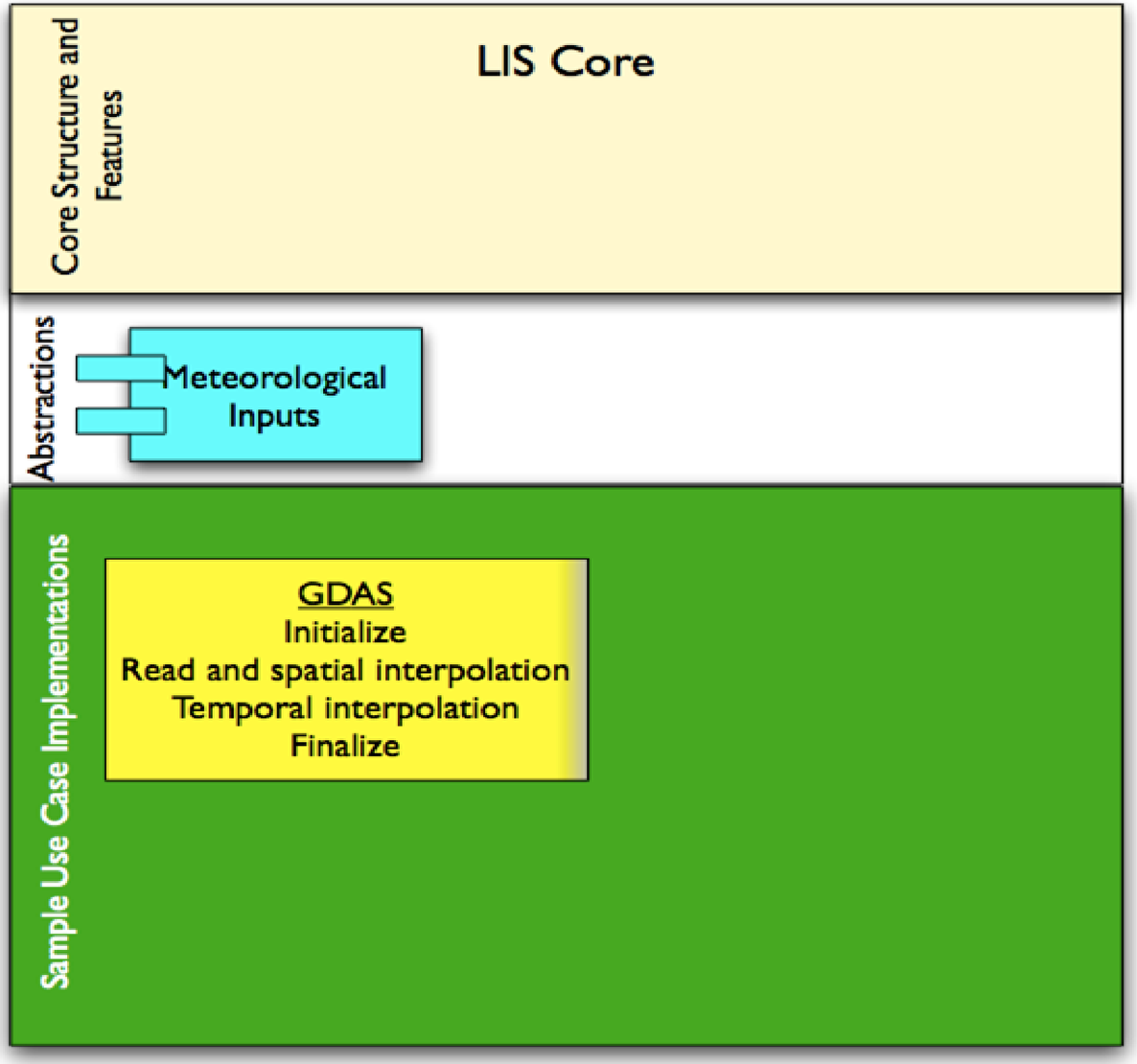


Personalização: como adicionamos um novo LSM?



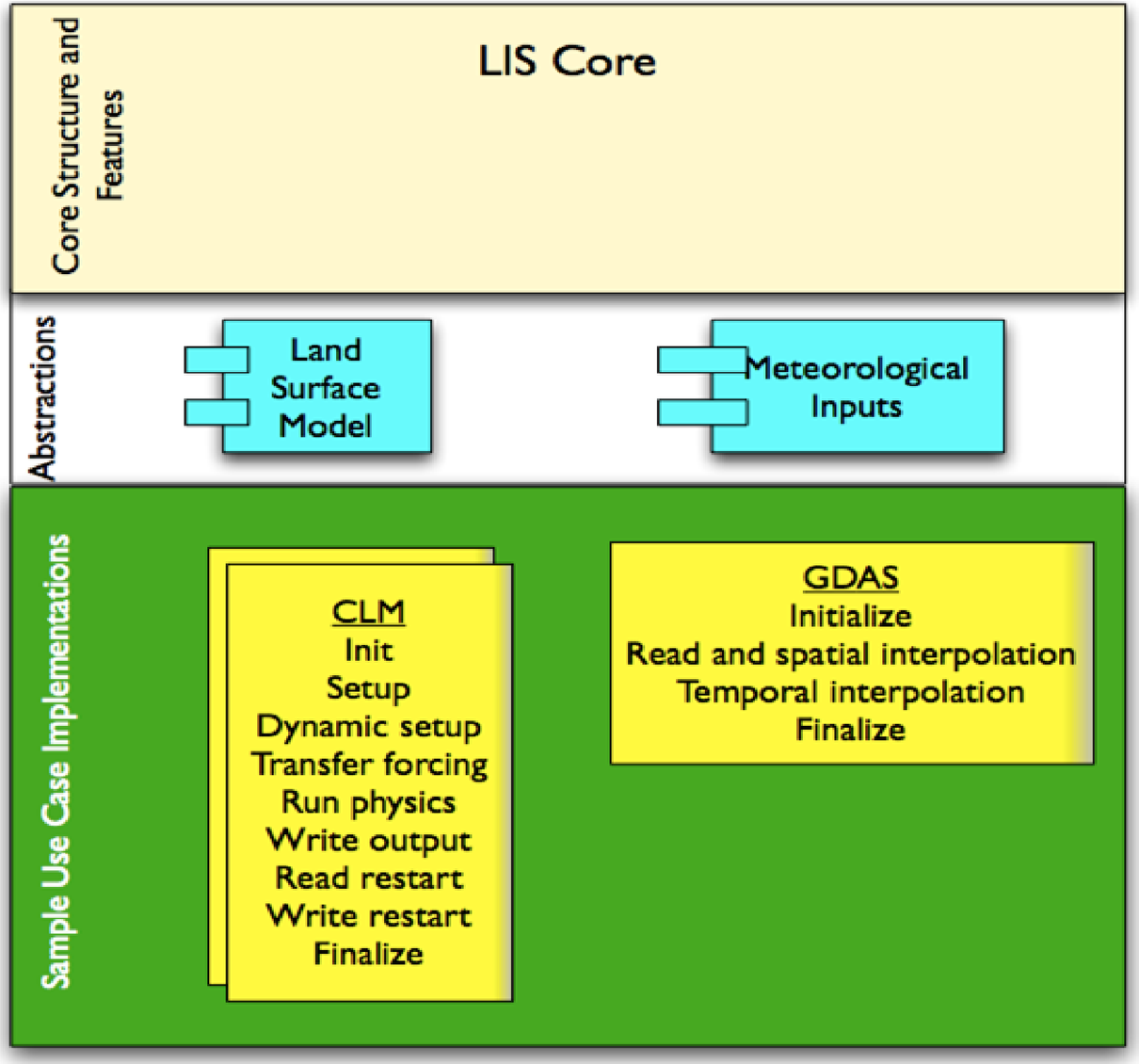
- Necessidade de implementar um conjunto de interfaces relacionadas com o funcionamento de um modelo de superfície terrestre
- No LIS, essas implementações abstratas são conhecidas como “plugins”
- No código dentro do diretório: lis/plugins
- Os modelos de superfície estão localizados em: lis/surfacemodels

Personalização: como adicionamos um novo met forcing?



- Baixe (ou crie) um novo conjunto de dados de força meteorológica
- Estenda as interfaces abstratas relacionadas a um conjunto de dados forçado
- Os esquemas de forçamento estão localizados em: lis/metforcing

Combinando esses componentes



- LIS fornece as “fiações” entre as implementações abstratas
- A incorporação desses componentes por meio de plugins garante automaticamente seu uso integrado e interoperável